404烦恼未找到

前端设计交付包

T03 前端工程师 版本 v1.0 2026年10月20日

本包用于系统设计说明书整合、前后端契约复核及后续编码交接，完成前端设计章节、组件关系、关键状态与时序、多入口能力矩阵、接口使用清单五项设计交付。

业务范围覆盖六模块和REQ01至REQ17。Web采用JavaScript、React与Vite，Electron提前验证原生窗口能力，微信按实际接入状态展示。文字销毁保持独立端侧流程。

设计来源固定到仓库提交8308f0735ae7c33a2055b486f10a620ec3560d31。业务范围按需求v0.3，技术按03号，接口细节按09号；本包包含设计方案与待执行验收，不将原型写成真实生产系统。

内容导航

章节	内容
01	前端设计章节与页面状态边界
02	组件关系与Electron进程依赖
03	关键状态与任务 保存 清除时序
04	多入口矩阵与原生能力验证方案
05	32个唯一HTTP端点与端侧契约
06	17项追踪 验收设计与交接说明

合并说明书时以可编辑Markdown和原始图源为准；本文档可直接用于评审。复核和实际提交证据在发生后据实登记，不以本包生成代替本人提交。

404烦恼未找到前端设计章节

版本 v1.0 编制日期 2026年10月20日 责任归口 T03 前端工程师

1 设计目标与范围

本设计供系统设计说明书整合和后续前端实现使用。前端采用 JavaScript ESM、JSX、React 和 Vite，首发 Web 完整业务流程；Electron 同步开展最小原生能力验证，微信按实际接入状态提供说明或跳转。持久数据由应用 API 写入服务端 PostgreSQL，浏览器不直连数据库或模型供应商。

本章覆盖六模块和 REQ01～REQ17 的界面责任、状态边界与资源释放。组件名、目录和内部控制器是本次前端设计方案；已有演示源码不是这些设计的运行验收证据。模型编排由程群负责，API 与认证由李泉毅负责，记录与检索数据由庄剴涵负责；前端负责呈现、交互控制、共享校验和接口接入。

当前范围保留已登录修改密码；密码找回或重置、烦恼漂流瓶、公开主页、账号注销和自动跨端同步不在本次范围内。头像使用预置资源，不提供任意文件上传。

2 页面与需求映射

页面组	页面编号	前端交互与验收重点
账号与个人中心	P-A01～03，P-U01～03	REQ16～17；注册后进入登录，改密后重新登录；资料、私密入口、偏好和异常状态完整
陪伴与命名	P-C01，P-N01	REQ01、09；明确倾听或梳理；选情绪不自动保存，查资料缺问题先澄清
记录与历史	P-D01～02，P-H01	REQ05、08；同日多条、编辑和清除确认；保存日历不触发模型
物件与房间	P-O01～02	REQ10；形状与正文分别选择保存，放旁边不调用 AI，移出房间不等于清除正文
排练	P-R01～03	REQ11；场景设置、模拟、暂停和重来，结束模拟后只选择本轮本人表达
寄存	P-L01～02	REQ12；寄存、状态、到期后主动取出、延期、清除；到期不展开正文
基础训练	P-T01	REQ02；呼吸、五感、暂停整理、任务拆分；未开始不计时，暂停不累计
查询	P-S01	REQ03；问题澄清、检索状态、事实与来源对应、无结果和失败区分、主动保存
敲击回弹	P-V01～02	REQ13；Web 画布、效果强度、静音与退出；原生全桌面效果另行验证
文字销毁	P-Z01～02	REQ14；独立本地输入、三种效果、跳过、清空；正文不进入账号和网络链路

页面组	页面编号	前端交互与验收重点
弹珠机	P-P01～02	REQ15；布置构件、球材质、碰撞音乐、暂停、静音、重置与退出
通用入口与安全	P-E01，P-M01，P-X01	REQ04、06、07；模式切换、能力说明、入口隔离、授权及现实支持指引

页面编号是业务视图标识，不要求每个视图独立一个 HTML 文件。普通页面可采用 React 路由和对话框组织；文字销毁使用独立构建入口，避免挂入通用账号、聊天和遥测 Provider。

3 分层和依赖

页面层负责视图、表单、键盘操作及正常、空、加载、失败、权限不足等状态。功能模块在内部组合表单与展示组件，不在 JSX 事件中散落网络重试、Cookie 管理或音频释放逻辑。

状态层区分身份、业务会话、记录缓存、临时表单和设备偏好。异步任务协调器持有操作标识、会话标识和双代次，统一管理取消、轮询和迟到结果。模式控制器先验证目标能力和用户选择的携带范围，再停止旧活动并申请切换。

接口层收口同源 /api 请求，复用 shared/contracts 中的 Zod 输入与输出 Schema。该共享目录由李泉毅主责，前端协作；本交付不冒充已存在的 Schema 实现。前端不能提交可信 ownerId、entry 或任意 system/messages，也不保存原始会话凭据。

端侧层以 TrainingController、ImpactController、MarbleController 管理训练、画布、物理和音频。它们是对领域 TrainingRun、ImpactRun、MarbleRun 等对象的前端控制适配，不要求新增对应数据库表。ElectronBridge 只映射白名单窗口能力。

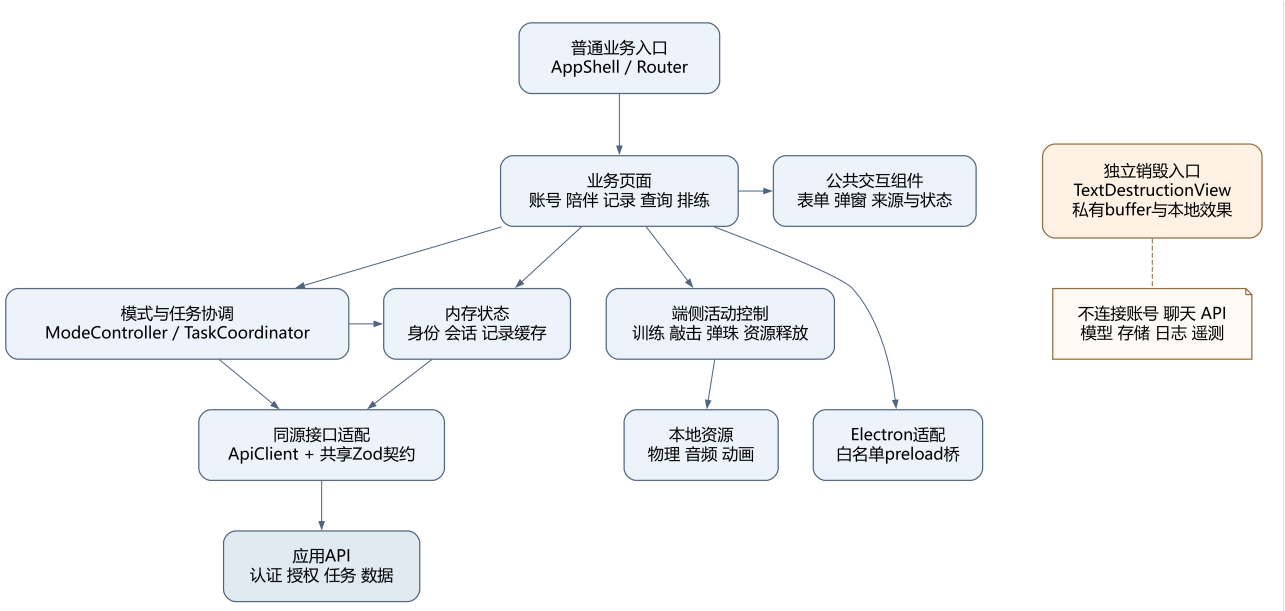


图1 前端组件与数据边界

4 建议目录

以下是后续实现的建议位置，不表示仓库已有这些文件。

web/src/app/ 路由 能力入口 错误视图

web/src/features/ account companion records search rehearsal room

web/src/shared/ui/ 表单 弹窗 来源卡片 状态视图

web/src/state/ identity session tasks recordCache

web/src/api/ client auth sessions consents tasks records profile

web/src/local/ training impact marble audio lifecycle

web/destroy/ 独立 HTML React 根节点 销毁控制器 本地资源

desktop/main/ 窗口生命周期 IPC 校验 可见工作区

desktop/preload/ 白名单 petWindow 桥

shared/contracts/ 由前后端共同引用的 Zod 契约

5 状态与缓存边界

状态类别	所持内容与寿命	清理规则
身份状态	游客或登录状态、CSRF token、可信入口、客户端身份代次；仅内存	登录、退出、改密、401及换账号时失效旧身份任务和缓存；不能读取 HttpOnly Cookie
业务会话	sessionId、activityId、mode、双代次、用户选择的当前消息；仅内存	END、过期和身份变化后清空；服务重启后提示重新开始，不自动重发正文
任务状态	requestId、任务状态、AbortController、轮询句柄和捕获的身份代次	完成或终止后停轮询；暂停、重来、切换及撤销后旧结果不可回填
已保存记录缓存	当前身份当前可信入口的详情和列表；仅内存	身份或入口变化全清；清除成功失效相关对象与选择引用；不写 Service Worker 或持久浏览器缓存
普通表单草稿	当前页面未提交字段；仅内存	普通保存失败可保留编辑；身份变化优先清除私密输入；游客内容需本人选择保留并在登录后重新提交
设备偏好	静音、音量、减少动态效果、桌宠显示等非正文配置	可单独本地保存；与账号偏好及 SAVE 授权分开，不夹带正文或账号记录
销毁视图	私有 buffer、DOM 与由原文生成的粒子或纹理	销毁、跳过、异常、离开和关闭一律清空；无账号标识、记录、恢复键或次数统计

缓存键由客户端身份代次、服务端可信入口与资源标识共同限定，不能仅用昵称或记录 ID。账号基础资料可按服务许可读取，不能据此读取另一入口业务记录。持久化内容和未保存临时内容的生命周期必须分别表达。

6 网络请求与身份变化

初始化读取 auth/context 和 capabilities。写请求携带会话绑定的 CSRF token；具体请求头名称在共享契约冻结时确认。登录或退出后重新获取认证上下文，不在 localStorage 保存 token。Cookie、密码和正文均不进入日志或跳转 URL。

AI 与检索使用“创建任务返回 202，再轮询结果”的契约。每任务每客户端最多一个在途轮询，间隔不小于1秒；达到完成、取消、失败或过期立即停止。前端收到结果后，除检查服务端会话与双代次外，还匹配客户端身份代次和当前请求，避免快速换账号时发生视图污染。

AbortController 只负责本地请求中止。前端同时调用服务端取消或会话动作接口，服务端接受后才能撤销结果读取。断网无法确认取消时，界面立即屏蔽旧结果并显示状态未确认，不声称供应商已停止。重试外部任务由用户发起，生成新 requestId，并重新核验授权；持久写入结果未知则用原 requestId 和相同载荷核实，不能直接断言未保存。

退出或改密开始时先锁住私密视图、停止本地活动并清除可见正文；响应确认后显示完成。断网退出只能提示“本机内容已隐藏，服务器退出尚未确认”，联网后继续撤销。浏览器后退或从页面缓存恢复时先校验身份，再展示私密视图。跨标签页如采用 BroadcastChannel，只广播失效事件，不传私密正文。

7 物件和排练设计

物件仅允许 TANGLE、STONE、NOTE。游客可创建临时外观，未保存的物件不调用持久房间接口。保存时用户选择是否包含 description；只保存外观时请求省略描述。房间以归一化 x/y 坐标表示位置，最多30件且 recordId 不重复。新房间 expectedVersion 为0；修改须匹配现版，409时重新读取并由用户决定，不自动覆盖。

梳理已保存物件须选择单个资源、携带 resourceId 与 resourceVersion 并取得 AI_PROCESS 许可；临时物件使用 objectDraft，两种来源不能并存。房间显示不授权模型读取其他物件。

排练明确标注 AI 模拟。暂停冻结推进并失效旧回复；重来建立新活动、清空上轮可选表达。FINISH_REHEARSAL 停止角色回复并进入 reviewing，保留本轮本人消息供选择；END 才清空业务会话。首版认可表达仅选本人当前轮消息，整理只传选中表达与必要场景，预览经用户确认后另行 SAVE。完整模拟对话不持久化。

8 训练动画和音频资源管理

每个活动登记自己的计时器、动画帧、事件监听、音频节点、物理对象和指针捕获。pause 停推进并停止在播声音；resume 仅由用户触发；stop 或 dispose 幂等释放全部资源。声音由用户操作解锁，静音立即 stopAll，不只是将后续事件音量设为0。

训练定义采用随包审阅的静态内容，固定步骤不逐步请求模型。训练隐藏页面或离开面板自动暂停，返回后不自动继续；暂停期间不累计 elapsedMs。Canvas 使用一致坐标和时间单位，限制帧间隔，避免后台恢复后大步跳跃；具体物理参数需实现测定。

弹珠机以选定预置音阶映射碰撞音高，提供声部上限和事件节流。初始限制为30构件、10球、8声部、同声部至少50毫秒间隔；敲击初始限制为100粒子、8声部。以上为待测配置，不代表已达到帧率或声音性能。

9 可用性与降级

所有主要操作提供可见焦点、明确文字和键盘替代。弹窗约束焦点并可取消，关闭后返回触发控件；Esc 对浮层和销毁流程执行对应的停止或清空。拖动房间和构件应提供选中后方向键移动等替代。不能只靠颜色表示错误、情绪或入口能力。

尊重 prefers-reduced-motion，提供简化或跳过动画；音频不可用时保留静音可视反馈。Web 敲击仅发生在本产品画布。Electron 能力未验证时标记未验证或模拟，不显示原生能力已可用。查询文本、用户输入和模型回复按纯文本安全呈现；来源链接校验协议并与摘要绑定，不直接插入外部 HTML。

10 实现与验收交接

实施顺序为共享契约和认证纵向链、常规业务页面、三类互动与桌宠集成、异常和安全复测。W2提前做 Electron 透明、置顶、拖动、穿透、缩放、多屏和退出验证，避免推迟至复杂互动完成后才发现平台限制。

本文的设计自查、图表和接口比对由交付工具核验；业务功能运行、性能与安全结果必须由实际实现和合成用例另行产生。章节、图源、接口目录和06号验收交接说明一并交给李泉毅整合，郭昱祺核对交互，关欣和曾俊涛复核专项。

前端组件关系与依赖说明

版本 v1.0 对应 T03 关联 REQ01 ~ REQ17

1 组件总览

图1用实线表示调用或组合依赖。独立销毁入口位于普通业务树之外，图中不与 ApiClient、身份或通用聊天状态连接。图源 F01_components.dot 可编辑，SVG 可缩放，PNG 用于说明书插图。

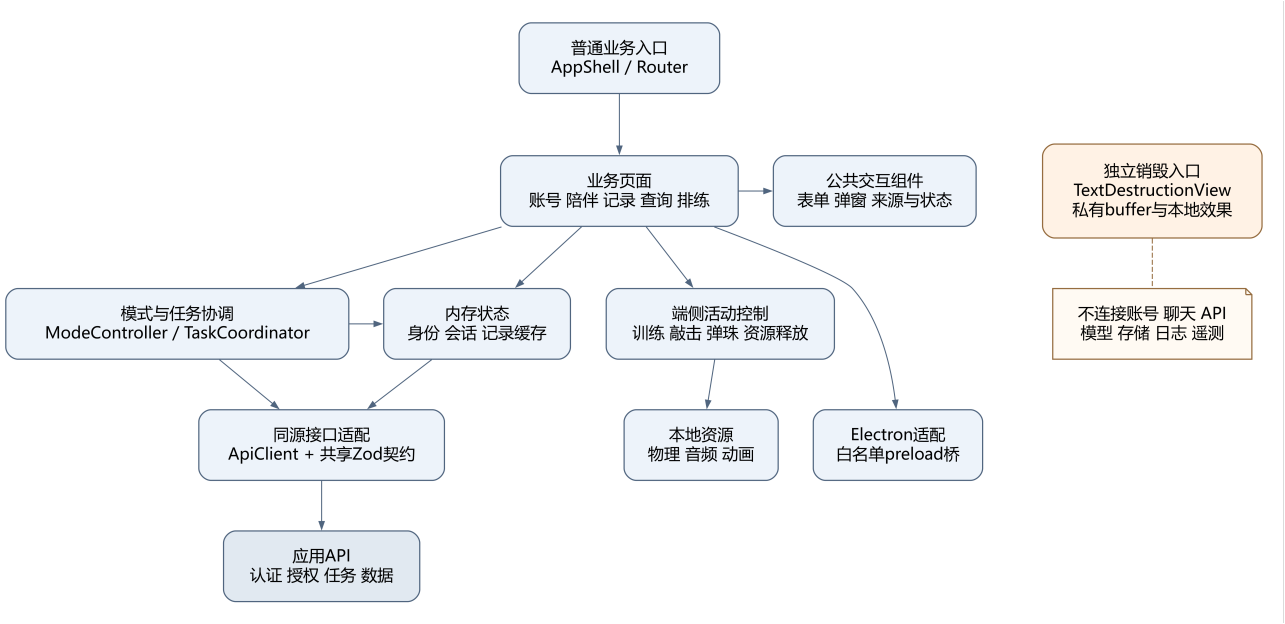


图1 前端组件与数据边界

组件或模块	职责	允许依赖与边界
AppShell 与 Router	普通导航、入口能力提示、页面装配	IdentityStore、CapabilityAdapter；路由切换只下达退出事件，不读取销毁正文
业务页面	表单与正常、空、加载、失败、权限视图	公共 UI、当前业务状态、ApiClient；不直连模型或数据库
IdentityStore	游客、登录、过期及客户端身份代次	auth/context；不持有原始 Cookie 或密码
BusinessSessionStore	当前模式、活动、消息选择、双代次	会话接口和 TaskCoordinator；不自动读历史补上下文
TaskCoordinator	受理、轮询、取消、代次比较	Agent 和 Search 适配器；不持久化正文
RecordCache	当前身份当前入口记录的内存缓存	records、room、profile 适配器；清除后失效引用
ModeController	检查能力、确定携带范围、停止旧活动	TaskCoordinator、ResourceScope、会话切换；失败不得显示成功

组件或模块	职责	允许依赖与边界
ApiClient	同源通信、CSRF、超时、错误和 Schema 校验	shared/contracts；不暴露秘密，不做无限重试
ResourceScope	登记并释放活动资源	控制器提供的幂等清理函数；页面卸载也要触发
端侧控制器	训练、敲击和弹珠的运行状态	本地定义、物理和音频；没有逐步训练或碰撞上传接口
ElectronBridge	白名单窗口操作	preload 桥；不暴露通用 execute、shell、文件读写
TextDestructionView	私有输入与销毁效果	本地效果资源和非正文动效偏好；不挂业务 Provider 或遥测

2 状态归属与模块通信

组件通过显式事件或参数传递所需数据，避免所有功能共用一份全局正文。跨模式携带 selectedContextIds 必须由用户选择，新的 AI 或 SEARCH 用途另行确认。事件总线若存在，只传活动停止、身份失效和能力变化等控制事件，不广播私密文本。

普通表单输入由功能模块拥有；网络响应由该模块通过协调器接收；记录详情进入当前范围内的内存缓存。销毁输入始终由独立组件私有，销毁图形只生成本地效果缓存。切换离开销毁页只执行 dispose，不提供“带入聊天”操作。

3 生命周期接口

接口	调用场景	行为约定
start 或 configure	用户明确开始训练或互动	校验状态与能力，建立本次 ResourceScope；音频仅用户手势解锁
pause	用户暂停、页面隐藏、面板收起	停定时推进、物理和音符，保存允许保留的非持久进度
resume	用户点击继续	恢复当前有效活动；不复活旧请求或补播旧声音
reset 或 restart	用户选择重来	清旧进度、球和选定表达；网络活动按服务返回更新代次
stop	退出、失去运行条件	停模拟、音频、计时、输入捕获和新任务
dispose	卸载、切换身份、窗口关闭	幂等释放监听、动画帧、节点、纹理和持有的私密引用

这些方法是设计接口，不以类名推断实现完成；实际代码可采用 hook、模块或类，但须保留同等的可观察行为和清理约束。

4 Electron 进程边界

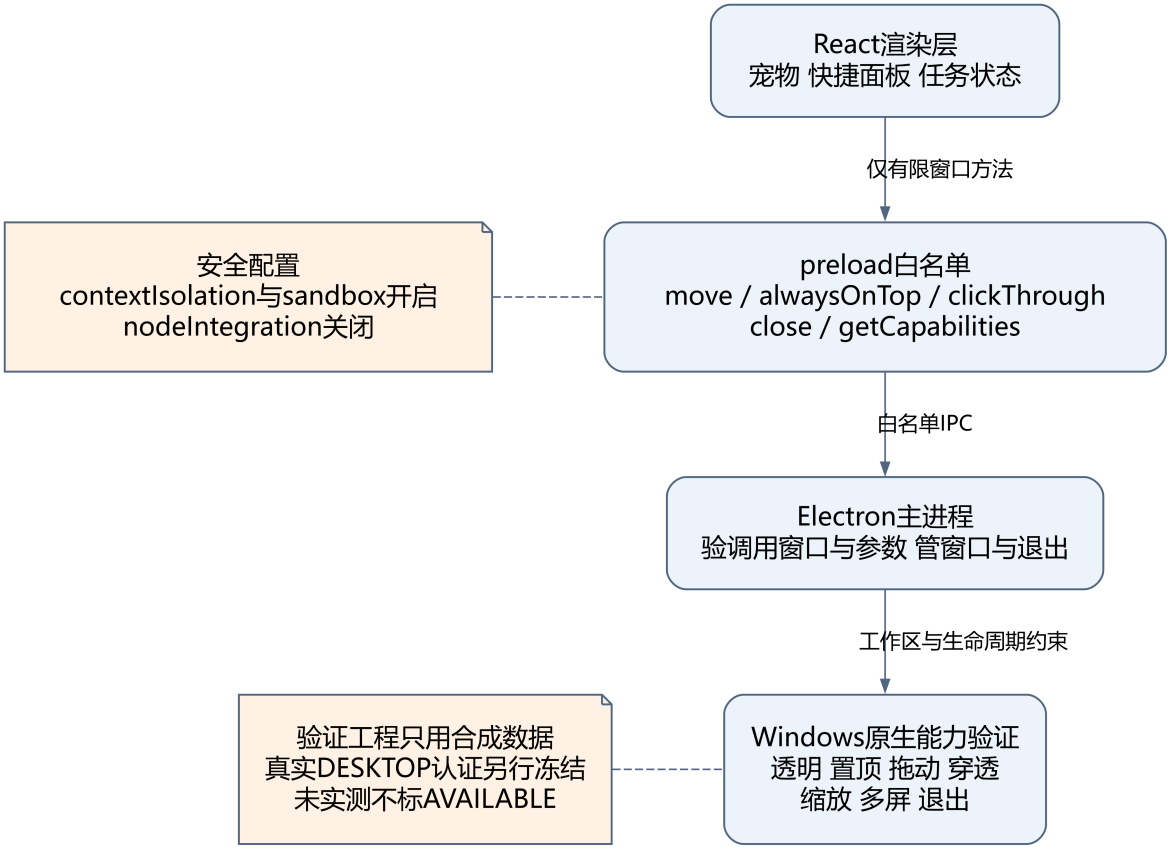


图2 Electron 窗口与进程边界

主进程管理 BrowserWindow、可见工作区、退出和 IPC 参数校验；preload 只提供 petWindow.move、setAlwaysOnTop、setClickThrough、close 和 getCapabilities。React 渲染进程负责宠物、快捷面板及任务呈现。开启 contextIsolation 与 sandbox，关闭 nodeIntegration，阻止任意导航。

窗口坐标为有限整数并限制可见工作区；跨屏和断屏后提供恢复位置。穿透启用前保留可达的恢复或退出入口。C03 验证工程只使用合成数据，实际 DESKTOP 认证和可信入口绑定另行设计；修改 entry 头不构成接入许可。

5 与既有 UML 的映射

前端控制器适配 UML 的 BusinessSession、PendingRequest、TrainingRun、ImpactRun、MarbleRun、AudioEngine、TextDestructionView 与 DesktopPet。ApiClient 是应用 HTTP 契约适配层，不替代服务端 AIClient、IdentityRepository 或 RecordRepository。RecordKind 统一为 CONVERSATION、EMOTION、WORRY_OBJECT、REHEARSAL_DRAFT、DEPOSIT、QUERY，不沿用其他缩写枚举。

UML 个别宽泛可选字段与09号严格 DTO 不一致时，前端请求按09号执行。例如物件 UI 可以不强迫用户填写文字，但 title 的请求规则为1～80码点，可为外观提供可编辑的默认名称；description 可省略。不能据 UML 的可选描述向接口发送不合法载荷。

前端关键状态与时序设计

版本 v1.0 状态和动作沿用09号接口规范 图源与插图同版

1 通用页面状态

状态	进入条件	可见内容与允许操作	离开或清理动作
idle	尚未加载或开始	功能说明、输入和开始按钮	校验后加载；不自动推进
loading	当前有效请求已发出	进度提示；取消或安全返回	终态停轮询；切换失效本地请求
ready	数据有效且属于当前范围	当前页面数据和有效操作	修改或清除以当前 version 提交
empty	成功响应明确无记录或无来源	空状态及主动创建入口	不与错误混用
error	网络、服务或输出失败	实际错误、可恢复输入和手动重试	不自动循环调用模型
blocked	未登录、过期或权限不符	登录引导或安全提示，隐藏正文	失效旧身份任务、授权和缓存
paused	用户暂停或运行条件丢失	已暂停、继续或退出	停计时、音频和模拟；继续须用户操作
ended	用户结束或临时会话失效	已结束和重新开始	清临时正文、停止异步回填

2 训练与互动状态

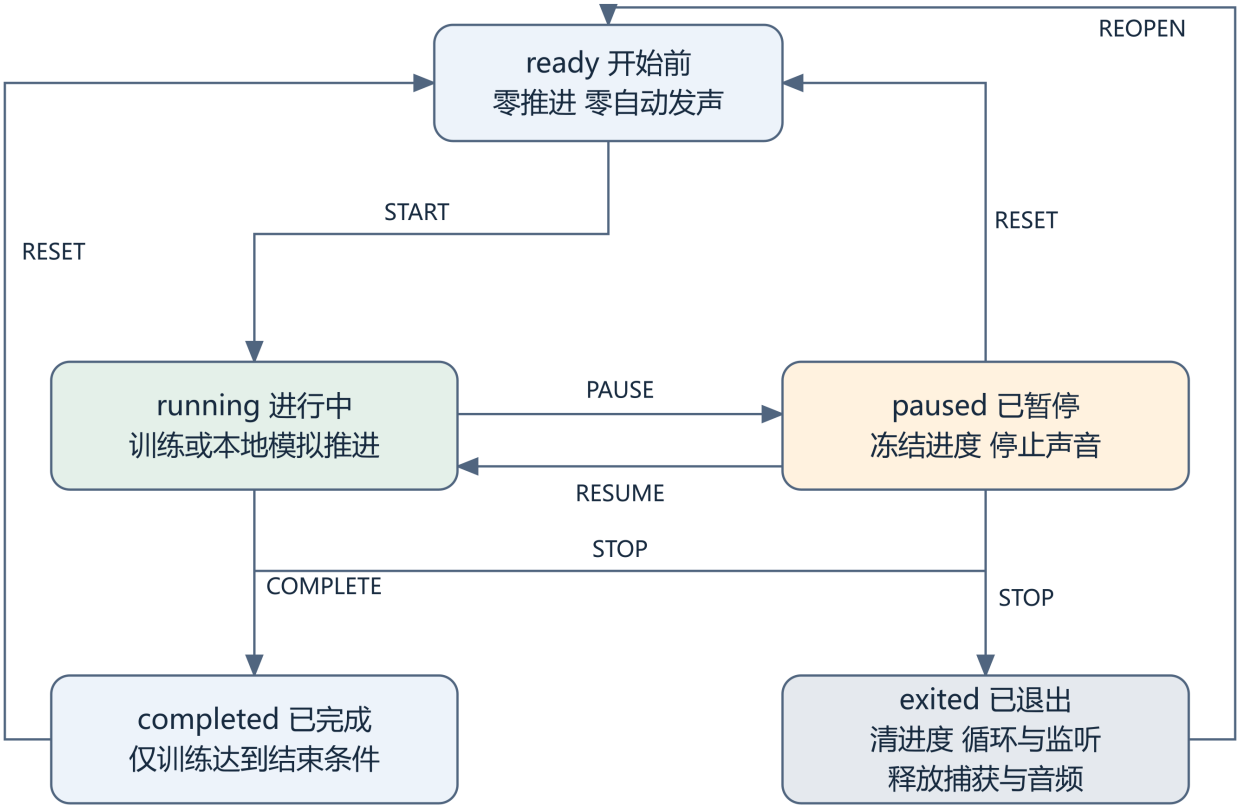


图3 训练与互动状态

训练采用 ready、running、paused、completed、exited。敲击和弹珠采用同样的开始、暂停、继续及退出规则，但不虚构自动完成条件。训练达到规定时长或用户走完有效步骤后才能进入 completed。

触发	训练	敲击与弹珠	清理约束
开始	从0开始计时或步骤	建立画布或模拟循环	用户手势后才启用声音
暂停或隐藏	elapsedMs 冻结	停物理步进和新效果	停止在播声音，释放不必要捕获
继续	从保留进度继续	恢复本轮有效状态	不补计后台时间，不补播声音
重置	回到开始前	清球和运行痕迹，保留或重置布局须界面说明	清旧动画和节点；首版布局仅临时
静音	进度不变	模拟可继续	立即停止现有声音，后续不发声
退出或卸载	清本轮进度	清运行实例	清计时器、帧、监听、捕获和音频

3 外部任务与迟到结果

任务状态为 pending、running、completed、cancelled、failed、expired。取消是任务状态；TIMEOUT 是 failed 下的 failureReason，不新增同名通用 HTTP 错误码。

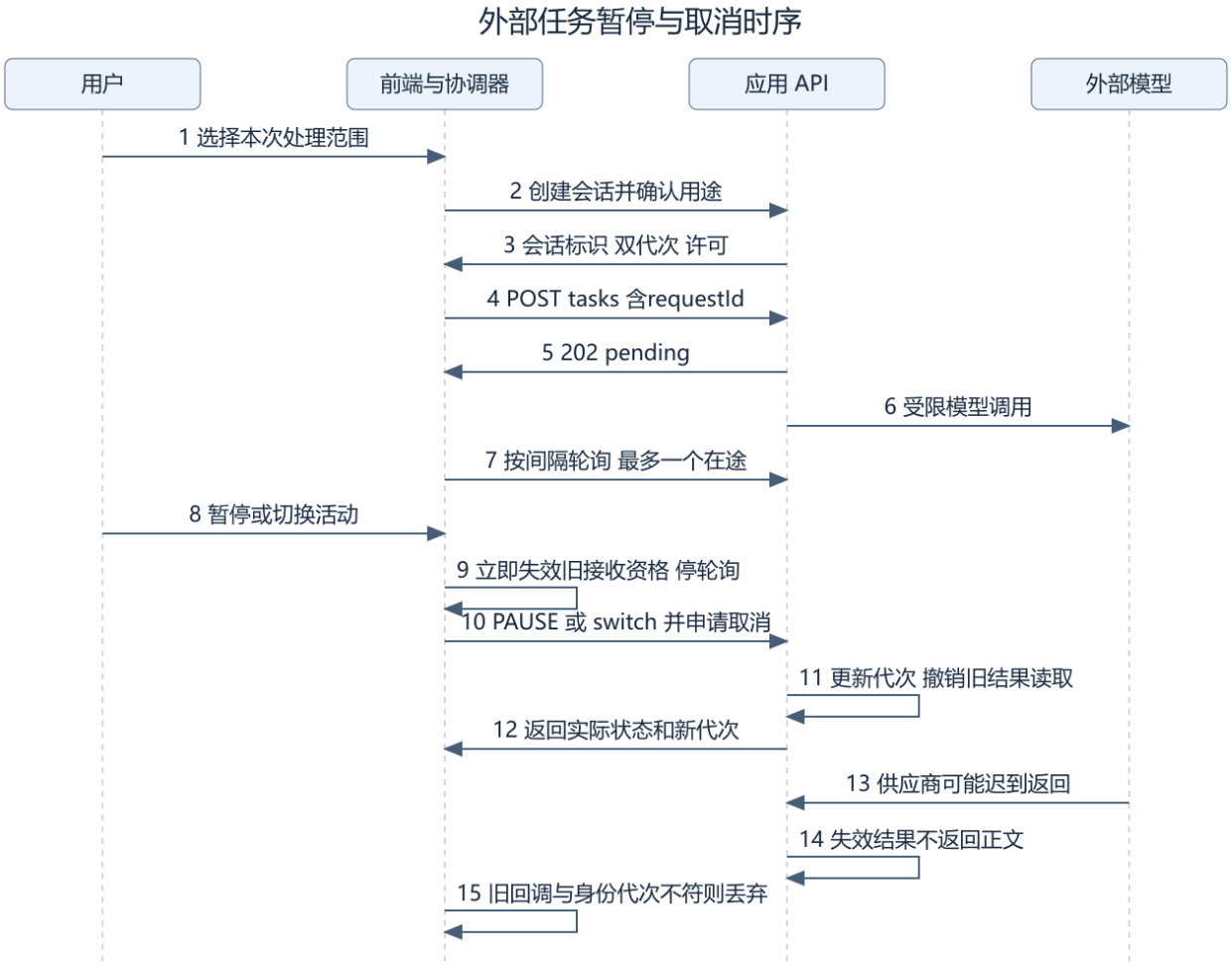


图4 外部任务暂停与取消时序

发送前捕获客户端 identityEpoch、可信 entry、sessionId、activityId、双代次和 requestId。创建任务返回202后，以每次完成再间隔至少1秒的方式轮询，始终最多一个在途轮询。只有当前有效身份和活动下匹配的 completed 才可展示。

用户点击暂停时，前端立即关掉旧结果展示通道并停轮询，再发送 PAUSE；响应成功后采用服务端新代次。已知任务可并行申请 cancel，但服务端动作和代次校验才是撤销依据。断网时界面保持“暂停请求未确认”，旧结果继续被屏蔽。服务返回仍在计算不表示前端可恢复旧回复。

RESTART、切换模式、FINISH_REHEARSAL、撤销授权和退出同样先失效本地接收资格。RESUME 不重放旧请求。模型供应商未能中止时，服务仍须拒绝旧任务正文读取；前端忽略结果不能替代服务端保护。

4 排练状态

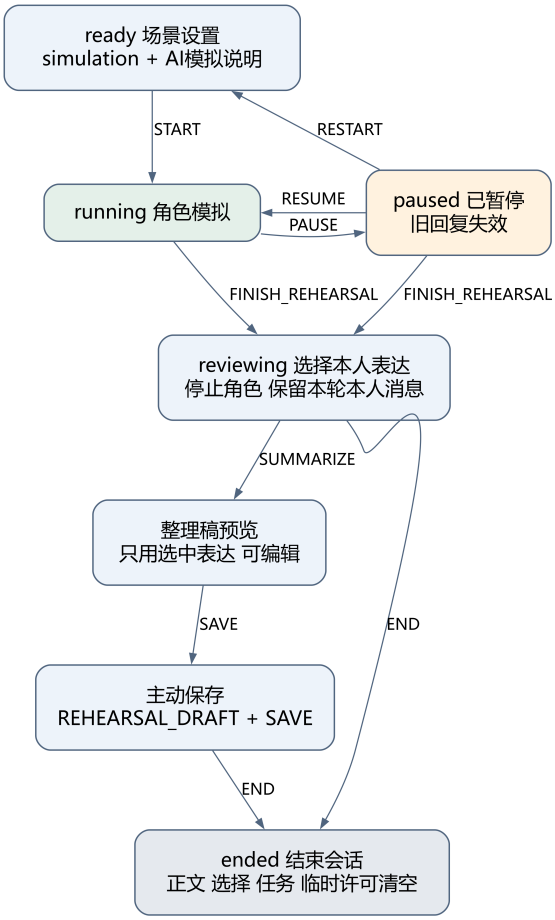


图5 排练与认可表达状态

当前状态与操作	服务动作	前端行为
ready 点击开始	创建 REHEARSE 会话，取得许可后生成	校验 simulation 的场景、对方、目标和风格
running 点击暂停	PAUSE	不再展示角色回复，失效旧请求
paused 点击继续	RESUME	不重放原任务；新输入另取许可
running 或 paused 点击重来	RESTART	新活动代次，清上轮可选表达和旧许可
running 或 paused 结束模拟	FINISH_REHEARSAL	进入 reviewing，停止角色，保留本轮本人消息
reviewing 选表达并整理	REHEARSAL_SUMMARIZE	只提交本轮本人 recognizedMessageIds，展示可编辑预览
reviewing 或预览主动保存	SAVE 许可与 records 创建	保存 REHEARSAL_DRAFT，未认可 AI 内容不自动加入
任一有效活动结束	END	清会话正文、选择、任务、临时授权和预览

模拟对方的回复不代表现实人物反应。结束模拟与结束会话是两个操作，不能用 END 代替 FINISH_REHEARSAL 后再尝试读取已清空消息。

5 主动保存与清除

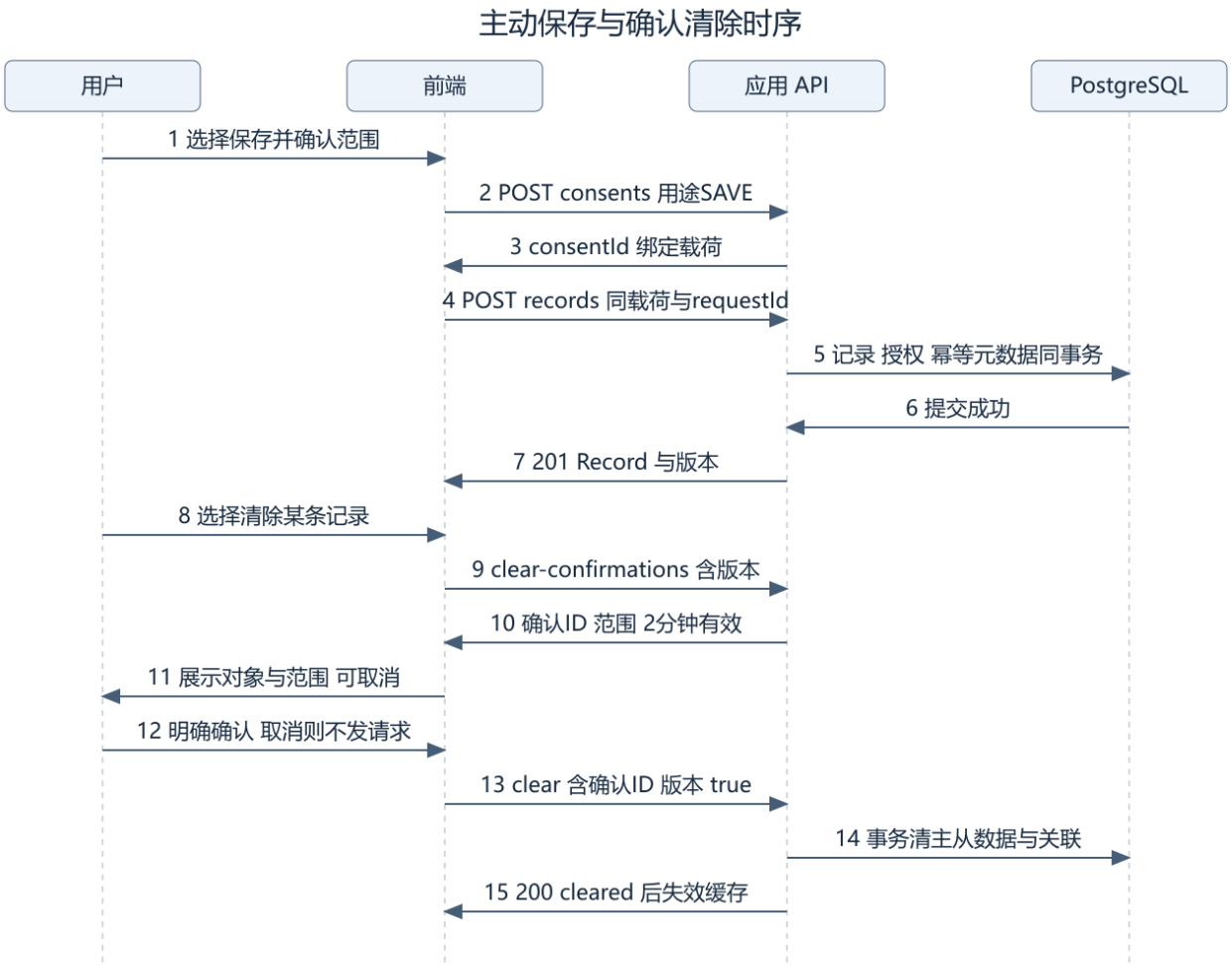


图6 主动保存与清除时序

普通保存过程为编辑、展示保存范围、获取 SAVE 许可、提交同一载荷、以成功返回更新记录视图。许可绑定实际操作与版本；用户改了载荷须重新确认。提交期间防重复点击，使用同 requestId 对同载荷核实结果。服务超时不能直接显示“未保存”。

清除过程先按当前版本获取 clear-confirmations，再让用户核对范围。取消不发 clear；确认才提交 confirmationId、expectedVersion 和 confirmed:true。清除确认初始2分钟有效，版本变化或过期须重新确认。成功后清缓存、关联与上下文选择；409时重新读取并让用户重新决定。首版没有全库一键清除接口，批量清除不能被当作既有能力。

6 文字销毁状态

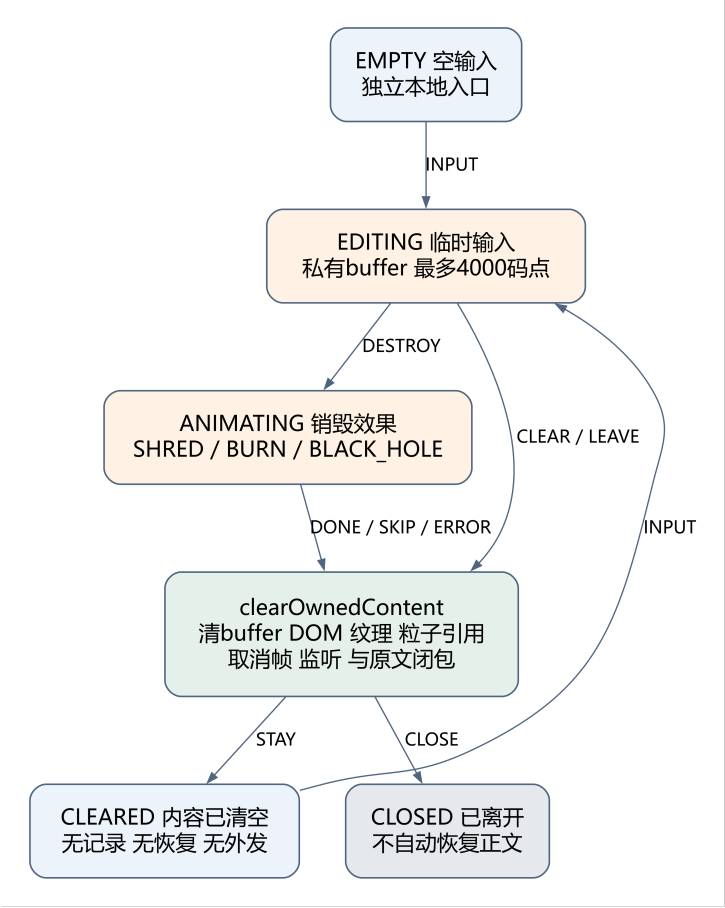


图7 文字销毁与清理状态

EMPTY 输入后进入 EDITING，点击有效效果进入 ANIMATING，完成后进入 CLEARED，再次输入回到 EDITING。跳过、效果异常、切页和关闭都直接执行 clearOwnedContent；不为动画失败保留原文。

clearOwnedContent 清空由页面持有的 buffer、输入 DOM、拆字节点、纹理、粒子文本、指针轨迹和闭包引用，取消动画帧并释放监听。不存在通用业务会话、HTTP、模型、搜索、持久化、自动恢复或含正文的错误上报路径。这里只约束产品控制的数据通路，不承诺操作系统或输入法的绝对无痕。

7 断网退出与会话恢复

身份退出开始即遮蔽私密视图、停止本地活动、递增 identityEpoch，丢弃旧响应并清缓存。服务返回204后确认退出并重新获取匿名上下文。网络故障则保留锁定态，提示服务器撤销未确认；不能只删除前端状态就宣称凭证失效。

业务会话初始无活动30分钟或绝对2小时失效；登录会话初始空闲30分钟或绝对7天过期，由服务端判定。收到401、临时任务 expired 或重启导致不存在时，停止正文读取并提示重新开始，绝不自动恢复重发原文。

09号要求409后核对实际状态，但没有独立 GET 业务会话状态端点。本设计不发明此接口：在未冻结补充契约前，409后保持安全暂停，读取已有响应中的实际状态；无法核实时引导用户新建会话且不自动携带正文。补充的查询方式由李泉毅与程群确认。

多入口能力矩阵与桌宠验证方案

版本 v1.0 对应 REQ06 和 C03 目标平台先验证 Windows

1 能力标记

AVAILABLE 表示当前可信入口已实现并验证该能力，SIMULATED 表示模拟，UNAVAILABLE 表示不可用。前端从 GET /api/capabilities 读取实际状态；本材料的“目标”用于设计和排期，不能直接当作该接口真实返回。仓库当前是演示原型，真实后端、模型、数据库及原生桌宠运行未验收。

功能	Web 设计目标	Electron 设计目标	微信入口边界
账号与资料	完整页面和本人私密中心	可信 DESKTOP 认证完成后接入；验证工程用合成数据	仅在确认接入方式后提供授权页；聊天中不收密码、不按昵称绑定
陪伴和命名	页面及临时任务	快捷面板或主动打开完整页	可按实际权限适配文本；未接入保持模拟或不可用
查询与排练	完整状态、来源和表达选择	简化入口及完整页	文本适配或跳转；不默认传聊天正文
日历和记录	本人当前入口的列表与编辑	面板或完整页，仍执行入口隔离	简化入口或跳转，不能自动读另一入口记录
房间与寄存	物件画布和包裹状态	房间、外观和抱包裹状态；不自动展示正文	可跳转，不默认原生图形能力
固定训练	本地引导、暂停和退出	轻量面板，收起或隐藏自动暂停	可适配短文本步骤，按实际可用能力展示
敲击回弹	只在产品画布区域	经 C03 验证后才开放原生浮层	不承诺聊天窗口内全桌面效果
文字销毁	独立本地打包页面	独立端侧视图	只提供无正文的入口；不得先在微信消息输入正文
弹珠机	本地互动画布和用户启用音频	打开画布或面板	跳转或说明，不宣称原生聊天玩法
记录隔离	账号与 WEB 范围	账号与 DESKTOP 范围	账号与 WECHAT 范围，接入前不可自报启用

同账号不代表默认共享业务数据。桌宠打开 Web 时说明即将进入 WEB 范围，默认只携带白名单页面键，不带正文、账号凭据或私密记录 ID。独立销毁页面的链接也不能带待销毁正文。

2 当前证据与发布条件

入口	仓库可核对证据	本轮运行结论	开放前条件
Web	HTML 页面与 React 演示源码	本次未重跑；不能称真实 API 已联调	同源 API、身份和17项对应流程的实际验证
桌宠	浏览器内角色、气泡和拖动演示	原生窗口能力未验证	C03 实测、IPC审查、独立可信身份方案及相应业务回归
微信	规划说明和模拟入口	没有真实授权或收发证据	明确实际接入形式、权限和跳转范围后再实施

3 Electron 最小验证工程

W2先建立独立验证工程，复用宠物 React 界面、固定本地资源和合成数据。主进程负责窗口，preload 只暴露白名单桥，渲染层无 Node 集成；contextIsolation 和 sandbox 开启，禁止任意导航、通用 shell 或文件访问。正式 DESKTOP 登录接入与凭据绑定另列契约，不靠修改请求头。

每条能力记录支持、受限或失败，并记录系统与 Electron 版本、窗口参数、屏幕尺寸、DPI、操作步骤、预期、实际、截图或日志位置、执行人和复核人。未执行的行保持“未执行”，不能填写通过或估计帧率。

编号	验证操作	可观察通过条件	失败处理
E01	透明窗口与普通应用叠放，切换全屏场景	透明区域显示正确，记录全屏和系统窗口的实际限制	保留普通窗口或 Web 演示并标明受限
E02	开关置顶，打开关闭其他窗口	行为与设定一致，不伪称覆盖系统保护界面	关闭该能力并说明限制
E03	拖宠物、点按钮、触摸气泡边界	按钮不误拖，窗口不离开可见工作区	提供恢复位置入口
E04	切换穿透并操作背后应用	非交互时不拦截，恢复或退出入口始终可达	禁用穿透或退出浮层
E05	分别测100%、125%、150%缩放	点击命中、尺寸和气泡位置正确，偏移实测记录	使用明确的受限配置
E06	跨屏移动，断开副屏，再重开	窗口可找回，不在已消失屏幕永久隐藏	重置至主屏可见工作区
E07	Esc、显式退出、关闭窗口、崩溃重开	释放声音、帧和捕获；重开不自动恢复私密正文	阻止发布相关互动能力
E08	非白名单 IPC、错误参数和任意导航	主进程拒绝调用，未暴露通用执行或文件能力	修复后复测，不开放入口
E09	模拟 DESKTOP 或伪造 entry 请求	后端不能据客户端自报值授予其他入口数据	保持业务入口不可用

曾俊涛记录环境与证据，关欣审查 preload 和 IPC，郭昱祺复核操作，程杰负责验证工程。若核心桌宠能力失败，由张王昊记录范围变更并同步说明书和PPT，不静默降低产品承诺。

4 性能验证设计

下列均为待执行方法。初始资源上限用于限制开销，数值不是性能结果或已经通过的硬件承诺。

对象	实验条件	指标与停止检查
敲击	三种预置效果，静音与有声；逐步达到100粒子、8声部初始上限	帧间隔分布、CPU、内存、点击响应；超限丢弃效果；退出后新效果为零
弹珠	5、15、30构件与1、5、10球组合；8声部及至少50毫秒同声部间隔	帧间隔、物理稳定性、合法音高、峰值音量；暂停后无模拟推进和新音符
销毁	空输入、普通文本、含emoji且达4000码点；完成、跳过、异常、直接关闭	渲染耗时与资源；正文合成标记不出现在网络、存储、日志和重开状态
生命周期	多次开始、暂停、切页、重置和退出；后台恢复；设备音频不可用	活动资源登记恢复到基线，无残留定时器、监听、帧与音频；记录实际数值

建议记录一轮预热后至少三次同条件运行，标明硬件、供电模式、浏览器与分辨率，并报告帧间隔而非只给平均帧率。具体帧率目标和低配设备降级阈值须由样机结果确定；实现可先减粒子和球数、简化动画，保留隐私和停止语义。

前端接口使用清单

版本 v1.0 唯一详细业务依据为09号全功能接口与限制规范

1 全局调用约定

本清单列出32个唯一的HTTP方法与路径。日历筛选复用GET /api/records，是额外使用场景而不是新增端点；原接口目录将该过滤示例另列，故显示33项。接口尚待实现和联调，本包不构成调用通过证据。

前端同源访问 /api，JSON最大128 KiB。前后端复用严格Zod输入输出Schema，拒绝未知字段，业务归属仍由服务核查。所有写操作校验会话CSRF与Origin；CSRF请求头名称待共享契约冻结。不得提交可信ownerId或entry，不读取原始HttpOnly Cookie。

成功为 {data,meta:{requestId}}，204无正文；错误为 {error:{code,message,fields?,retryAfterSeconds?},meta:{requestId}}。私密及临时任务响应no-store，前端缓存只在内存，API不进入Service Worker离线缓存。仅观测脱敏ID、状态和耗时，不记录正文、密码或Cookie。

表内“有效匿名上下文”也需要通过auth/context建立，不能理解成无任何会话限制。创建、保存和业务动作按接口显式携带requestId；登录、退出和改密不擅自添加09号未定义字段。

2 字段与输入限制

字段	采用规则	前端行为
loginName	NFKC后3～64 ASCII字母、数字或下划线；统一小写索引	昵称不能代替登录名；与共享Schema一致
新密码	12～128 Unicode码点，不trim或规范化	注册和改密执行；登录只校验非空与上限
nickname、bio、title	1～32、0～200、1～80码点	可trim，纯文本；预置头像key
正文与selectedText	每字段最多4000码点	用Array.from(text).length计数，避免把UTF16长度当码点数
上下文	最多20个不重复消息ID；展开总文本最多12000码点	包含场景和物件等展开正文，不自动裁掉认可表达
emotionWords、intensity	1～5个不重复词，每词1～20码点；强度整数1～5	是用户记录标尺，不当成健康评分
date、instant	真实YYYY-MM-DD；带偏移ISO8601时刻	日历按用户本地日期，instant存储交服务；使用允许的IANA时区
分页和版本	limit默认20最大50；opaque cursor；expectedVersion正整数	不跨过滤范围复用游标；房间创建版本0为明确例外

3 接口目录

认证与个人中心

A01 应用初始化与身份变化

GET /api/auth/context

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：无body。

响应：200 authenticated、csrfToken、expiresAt可选。前端处理：创建或读取上下文，no-store；不返回Cookie原始凭据。

A02 P-A02 注册

POST /api/auth/register

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：requestId、loginName、password、confirmPassword。

响应：201 accountId。前端处理：注册成功进入登录，不自动登录；用户名冲突409。

A03 P-A01 登录

POST /api/auth/login

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：loginName、password、target固定页面键。

响应：200 profile、target、expiresAt；Set-Cookie。前端处理：成功后轮换上下文并重取CSRF；清旧匿名任务；用户选定草稿另行确认保存。

A04 退出与账号切换

POST /api/auth/logout

鉴权：当前会话上下文。输入：无body，必须CSRF。

响应：204无正文。前端处理：先隐藏私密视图；服务撤销成功后确认退出；断网显示撤销未确认。

A05 P-A03 改密

POST /api/auth/change-password

鉴权：有效登录。输入：currentPassword、newPassword、confirmPassword。

响应：204无正文。前端处理：验证旧密码；成功后所有旧登录会话失效并重新登录。

A06 P-U01 我的

GET /api/profile

鉴权：有效登录。输入：无body。

响应：200 nickname、avatarKey、bio、version。前端处理：仅本人资料；加载失败不显示默认资料冒充成功。

A07 P-U02 资料编辑

PATCH /api/profile

鉴权：有效登录。输入：requestId、expectedVersion、nickname、avatarKey、bio。

响应：200 新资料和version。前端处理：头像仅预置key；取消不提交，409重新核对后再编辑。

A08 P-U01 内容入口

GET /api/profile/summary

鉴权：有效登录。输入：无body。

响应：200 counts，六种RecordKind。前端处理：只显示本人当前入口计数，不含正文、情绪分数或销毁次数；503不假全零。

A09 P-U03 偏好

GET /api/preferences

鉴权：有效登录。输入：无body。

响应：200 offerHistorySave、version。前端处理：仅是否提示保存的账号偏好，不是保存授权。

A10 P-U03 偏好

PATCH /api/preferences

鉴权：有效登录。输入：requestId、expectedVersion、offerHistorySave。

响应：200 新偏好。前端处理：不隐式启用保存、分析或跨端共享；设备声音偏好独立。

会话与用途授权

S01 陪伴、排练、查询

POST /api/sessions

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：requestId、mode。

响应：201 sessionId、activityId、sessionGeneration=0、activityGeneration=0、mode、state=ready。前端处理：mode限定LISTEN、ORGANIZE、REHEARSE、SEARCH；ID由服务分配。

S02 P-M01 切模式

POST /api/sessions/:id/switch

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：requestId、targetMode、expectedSessionGeneration、selectedContextIds。

响应：200 新activityId及双代次。前端处理：先校验目标能力，按用户选择复制；复制不等于AI或搜索许可。

S03 暂停、继续、重来和结束

POST /api/sessions/:id/actions

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：requestId、action、expectedSessionGeneration、expectedActivityGeneration。

响应：200 当前state和双代次。前端处理：action为PAUSE、RESUME、RESTART、FINISH_REHEARSAL、END；本地训练不逐步调用。

S04 外发或保存确认

POST /api/consents

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：requestId、purpose、operation、payload；按用途含sessionId、activityId和双代次。

响应：201 consentId、purpose、expiresAt。前端处理：purpose为AI_PROCESS、SEARCH_PROCESS、SAVE；绑定同载荷、身份、入口及版本，初始5分钟。SAVE要求登录。

S05 撤销许可

POST /api/consents/:id/revoke

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：requestId。

响应：200 revoked。前端处理：取消相关在途任务；不隐式清除已保存记录。

AI与检索任务

T01 陪伴、物件梳理、排练

POST /api/agent/tasks

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：requestId、sessionId、activityId、双代次、mode、operation、selectedText、selectedContextIds、consentId；按操作补资源或simulation。

响应：202 requestId、status=pending、会话与双代次。前端处理：仅LISTEN、ORGANIZE、REHEARSE；operation及附加字段详见下方。

T02 任务轮询

GET /api/agent/tasks/:requestId

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：无body。

响应：200 status；completed含result及服务端消息ID。前端处理：每任务至少1秒且最多1个在途轮询；终态即停；迟到、失效代次或身份不符不显示。

T03 取消AI任务

POST /api/agent/tasks/:requestId/cancel

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：requestId为本次取消操作ID。

响应：200 目标status=cancelled。前端处理：路径ID是目标任务，body是新取消操作ID；不混用。取消后服务不再返回正文。

T04 P-S01 查询

POST /api/search/tasks

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：requestId、sessionId、activityId、双代次、question、selectedContextIds、consentId；模型整理另需aiConsentId。

响应：202 任务状态与关联标识。前端处理：使用SEARCH业务会话和SEARCH_PROCESS；不把SEARCH塞入agent三种mode。

T05 检索轮询与结果

GET /api/search/tasks/:requestId

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：无body。

响应：200 status；completed含searchState、claims、sources、hasConflict、partial。前端处理：EMPTY是无资料；failed是执行失败；来源不明、过期、冲突明确呈现。

T06 取消检索

POST /api/search/tasks/:requestId/cancel

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：requestId为本次取消操作ID。

响应：200 目标status=cancelled。前端处理：与AI相同的取消和迟到保护；取消不应被外部任务创建额度阻断。

记录与房间

R01 主动保存六类记录

POST /api/records

鉴权：有效登录。输入：requestId、kind、payload、consentId。

响应：201 Record。前端处理：有效登录和SAVE；同操作同requestId同载荷幂等。

R02 历史、日历、物件、寄存等列表

GET /api/records

鉴权：有效登录。输入：query含kind、cursor、limit及类别过滤。

响应：200 items、nextCursor。前端处理：列表不返回全文；日历可用from/to，跨度最多366天，同日可多条；不把正文放URL。

R03 记录详情

GET /api/records/:id

鉴权：有效登录。输入：无body。

响应：200 Record。前端处理：本人当前入口；寄存未主动取出前详情不含body；404不区分不存在和越权。

R04 可编辑记录

PATCH /api/records/:id

鉴权：有效登录。输入：requestId、expectedVersion、payload、consentId。

响应：200 新Record。前端处理：不能改kind、owner或entry；CONVERSATION、QUERY只读，DEPOSIT首版拒绝PATCH。

R05 清除前确认

POST /api/records/:id/clear-confirmations

鉴权：有效登录。输入：requestId、expectedVersion。

响应：201 confirmationId、expiresAt、recordId、version、kind。前端处理：初始2分钟有效；只发确认不清除，界面展示对象和范围。

R06 确认清除

POST /api/records/:id/clear

鉴权：有效登录。输入：requestId、expectedVersion、confirmationId、confirmed=true。

响应：200 cleared、recordId。前端处理：取消不发请求；成功使缓存、关联和上下文选择失效。

R07 P-O02 房间

GET /api/room

鉴权：有效登录。输入：无body。

响应：200 id、version、objects数组。前端处理：无房间返回id=null、version=0及空objects；失败不能假空；游客只用临时房间。

R08 保存房间布局

PUT /api/room

鉴权：有效登录。输入：requestId、expectedVersion、objects[{recordId,shape,x,y}]。

响应：200 新房间与版本。前端处理：最多30件，ID不重复且为本入口已保存物件；x/y为0～1；创建版本0；移出仅取消关联。

寄存与入口能力

D01 P-L02 主动取出

POST /api/deposits/:id/retrieve

鉴权：有效登录。输入：requestId、expectedVersion。

响应：200 id、state=RETRIEVED、version、body。前端处理：仅到期后主动操作；未到期409，不因到期自动请求取出。

D02 P-L02 延期

POST /api/deposits/:id/postpone

鉴权：有效登录。输入：requestId、expectedVersion、reopenAt。

响应：200 id、state=STORED、version、reopenAt。前端处理：新时间为未来时刻，冲突不覆盖；寄存正文首版不开放直接编辑。

D03 应用与入口初始化

GET /api/capabilities

鉴权：登录或有效匿名上下文。输入：无body，不接受自报entry授权。

响应：200 entry、features[{reqId,status,reason?,fallback?}]。前端处理：状态AVAILABLE、SIMULATED、UNAVAILABLE；实际入口由可信接入和会话绑定决定。

4 操作附加字段和记录载荷

Agent 的 operation 为 REPLY、OBJECT_ORGANIZE、REHEARSAL_REPLY、REHEARSAL_SUMMARIZE。普通REPLY仅LISTEN或ORGANIZE；OBJECT_ORGANIZE仅ORGANIZE，已保存来源加resourceId/resourceVersion，临时来源用objectDraft，二者互斥。REHEARSE必须给simulation中的scene、counterpart、goal、style；整理额外给本轮本人recognizedMessageIds，1～20个。

kind	创建或可编辑payload	展示与编辑边界
CONVERSATION	title、sessionId、selectedMessageIds	当前活动1～20条消息，展开总正文不超过12000码点；保存快照只读
EMOTION	date、emotionWords、intensity、event、timeZone	event可空，同日多条；列表可含情绪和强度，不含event正文
WORRY_OBJECT	shape、title、description可选	shape为TANGLE、STONE、NOTE；外观保存省略description
REHEARSAL_DRAFT	scene、sessionId、activityId、recognizedMessageIds、expressions	expressions为1～20条非空文本，总计最多12000码点；仅认可表达

kind	创建或可编辑payload	展示与编辑边界
DEPOSIT	title、body、reopenAt	body非空，未来时刻；列表无正文；首版不支持通用PATCH
QUERY	searchRequestId	只引用本入口已完成且有来源的SUCCESS查询；服务端复制证据，客户端不提交自造claims

Record返回id、kind、title、payload、createdAt、updatedAt、version。QUERY持久状态按CONFLICTED、PARTIAL_SUCCESS、STALE_SOURCE、SUCCESS的优先级确定，不把临时SearchState=SUCCESS/EMPTY直接用于持久状态。取出后的DEPOSIT保持RETRIEVED，不随时钟自动变回AVAILABLE。

5 前端错误处理

HTTP与业务码	页面动作	禁止行为
400或413 INVALID_INPUT	定位字段、修改后重试；不回显敏感载荷	用过时长度限制或继续调用模型
401 AUTH_REQUIRED	停私密请求、遮蔽正文、清旧缓存并引导登录	把正文放returnTo或继续展示前一账号
403 ACCESS_DENIED	显示用途或权限提示；必要时重取上下文	无条件重新授权或循环重试
404 NOT_FOUND	显示内容不可用，移除无效选择引用	区分他人对象确实存在
409 CONFLICT或INVALID_STATE	核对实际版本或活动；重新读取、由用户决定	自动覆盖新版本、复活旧请求或提前显示成功
429 RATE_LIMITED	按Retry-After和安全提示显示可重试时间	无限轮询或自动重复外部任务创建
503 SERVICE_UNAVAILABLE	保留允许保留的编辑态，显示服务暂不可用	显示为空历史、空检索或全零统计

接口目录摘要中的422在09号没有定义，本包不新增该错误；后端若需采用，先更新唯一契约并同步共享Schema。任务取消和超时读取正常任务状态；failureReason只允许TIMEOUT、PROVIDER_UNAVAILABLE、OUTPUT_INVALID等已定义值，不展示供应商原始异常。

普通API初始总时限5秒，外部任务含排队总时限30秒。前端超时不等于服务未提交，持久写入用相同requestId核实；外部任务失败的人工重试使用新requestId并重新校验许可和额度。默认不叠加SDK自动重试。

6 非HTTP端侧契约

对象	接口	返回或边界
TrainingController	start、pause、resume、stop、reset	state、stepIndex、elapsedMs；静态training-definitions内容，不逐步联网
NamingCard	select({emotionWords,need})	targetMode、emotionWords、requiresQuestion；need未选不路由
ModeController	switchTo(target,{selectedContextIds})	校验能力、用户选择和停止旧活动；切离销毁直接清空
ImpactController	start、hit、pause、resume、reset、stop	effect预置，strength/volume为0～1，坐标在画布；无敲击HTTP接口
TextDestructionView	setBuffer、destroy、clear、dispose	最多4000码点，SHRED/BURN/BLACK_HOLE；无HTTP、账号、仓储、模型或遥测依赖
MarbleController	configure、release、pause、resume、reset、stop、setMuted	30构件、10球、8声部和50ms初始待测限制；布局仅临时
petWindow	move、setAlwaysOnTop、setClickThrough、close、getCapabilities	preload白名单，主进程验来源与参数；不暴露通用invoke或文件能力

7 接口冻结检查

前后端共同复核输入输出Schema、CSRF头名、错误映射、任务取消、409状态核对、寄存版本变化与列表裁剪。共享Schema应在浏览器和服务端实际import后再记录通过；本包只提供契约使用清单，不替代C01实现、C02登录会话实现或C03原生能力实测。

前端需求追踪与验收交接

版本 v1.0 2026年10月20日 对应仓库 T03 与 C01 C03

1 交付与整合方式

01号章节可合入系统设计说明书前端部分；02号及figures用于组件设计；03号用于状态和时序；04号用于多入口与桌面能力；05号用于前后端契约核对。本目录与源图一起放入目标仓库 docs/第三次作业_程杰/ 即可交接，整合时保留相对图片路径。

任务归口为 T03，仓库登记责任人程杰 082402202。本人须核对内容、署名与提交信息，并按团队规则以本人身份提交 commit 和 push；工具生成材料不构成已提交、已合并、成员已签认或真实贡献结算证据。当前工作目录不是该 GitHub 仓库的 Git 检出，因此本次只生成本地交付包，不伪造提交哈希。

2 需求与设计证据

需求	前端责任	设计位置	后续验收观察点
REQ01	陪伴输入与结果呈现	01第2、6节，03第3节，05任务接口	只倾听不强制训练；拒绝外发不创建模型任务
REQ02	四类固定训练与控制	01第8节，03第2节	未开始不推进、暂停冻结、退出无新事件
REQ03	问题、检索状态与来源	01第2节，05检索接口	每条事实对应来源；EMPTY与failed分开
REQ04	模式切换和携带范围	01第3、6节，03第3节	无选择不迁移，切换失败不显示成功
REQ05	主动保存、历史、清除	03第5节，05记录接口	未保存不落历史，取消清除不改变内容
REQ06	入口能力与桌宠	02第4节，04全章	入口隔离、模拟标记及原生窗口实测
REQ07	身份、授权与安全呈现	01第5、6、9节，05错误映射	拒绝越权、正文不进日志、求助不称自动救援
REQ08	日期记录及编辑	01第2、5节，05记录载荷	同日多条，用户日历日正确，无模型调用
REQ09	命名和任务分流	01第2节，05端侧接口	未选需要不路由，选词不自动新增记录
REQ10	物件、房间和选定梳理	01第7节，05房间接口	放旁边零AI，外观与正文分离，版本冲突不覆盖
REQ11	排练和认可表达	01第7节，03第4节	暂停无新角色回复，重来不混轮，仅认可表达入稿

需求	前端责任	设计位置	后续验收观察点
REQ12	寄存、取出与延期	01第2节，05寄存接口	到期不展开正文、不催促、不调用模型
REQ13	敲击画布和浮层适配	03第2节，04第3、4节	静音停止在播声音，退出不拦截其他应用
REQ14	独立销毁与清理	01第5节，03第6节，04第4节	完成、跳过、异常与关闭均无产品内留存
REQ15	音画物理联动	01第8节，03第2节，04第4节	音高在集合内、暂停停物理与声音、退出释放
REQ16	注册登录改密及退出	01第6节，03第7节，05认证接口	旧凭据失效，换账号无旧正文与迟到结果
REQ17	本人主页与偏好	01第2、5节，05资料接口	资料取消不改变，失败不假空，无销毁统计

3 运行验收用例设计

本表是可执行的验收设计，实际执行结果均待实现后填写。数据一律为合成输入，不使用真实密码或私密内容。

编号	操作	预期证据	执行状态
FE01	注册密码11、12、128、129码点，含emoji；用户名标准化	前后端同一Schema边界结果，不回显密码	未执行
FE02	正文3999、4000、4001码点及上下文边界	前端提示与服务拒绝一致，超限零模型调用	未执行
FE03	请求中暂停、重来、换模式，模拟供应商迟到	双代次和本地身份代次一致，旧结果无读取或回填	未执行
FE04	A账号请求未完成即退出并登录B，后退与恢复缓存页	A的视图、缓存、选择与异步正文均不出现	未执行
FE05	保存超时后用同requestId重试；版本变化后再清除	无重复记录，无误报失败，无旧确认覆盖新版本	未执行
FE06	日历只记录；情绪词只选择；物件放旁边	对应操作零AI调用，未选择不新增持久记录	未执行
FE07	排练结束模拟后选本人消息；提交跨轮或AI消息ID	reviewing可选择，非法认可被拒，整轮对话不持久化	未执行

编号	操作	预期证据	执行状态
FE08	寄存到期、提前取出、延期冲突和取消删除	到期不展开，提前取出409，失败保持真实版本	未执行
FE09	销毁唯一标记，分别完成、跳过、报错、切页与关闭	网络、存储、日志和重开状态无标记；AI搜索次数零	未执行
FE10	训练、敲击和弹珠反复暂停、静音、重置、退出	停止后无新帧或音频事件，资源回到基线	未执行
FE11	列表503、查询EMPTY、failed、429、401与404	失败与空状态不同；限速可理解且无无限重试	未执行
FE12	运行E01～E09桌面验证和性能组合	环境、原始证据、实际限制、复核人齐备	未执行

4 契约核对与待专业复核事项

编号	已采用的处理	需协作复核的内容与责任
R01	09号为HTTP细节依据；不使用目录中未定义的422	李泉毅同步接口目录错误表，确认CSRF头名称
R02	409后安全暂停，不自动覆盖或重发正文	李泉毅和程群明确业务会话实际状态读取方式；现无独立GET会话状态端点
R03	物件description可省略，title用可编辑默认名称满足非空DTO	郭昱祺与李泉毅确认外观体验默认名称及UML可选字段映射
R04	性能上限为待测初值，不填写帧率结论	程杰和曾俊涛实测后确定球、粒子、单位与低配阈值
R05	微信和DESKTOP真实认证未接入前不标AVAILABLE	张王昊确认接入范围，李泉毅与关欣复核可信入口方案
R06	无批量清除或恢复接口，不把演示全清按钮直接接正式服务	张王昊与李泉毅确认是否新增契约；现按单条确认清除

这些事项不阻止本次设计初稿交付；涉及真实接口冻结与发布时由专业负责人形成确认记录。表内不虚构已经讨论或同意的结论。

5 交接记录

交付任务：T03 前端、端侧互动与多入口设计，含 C01 前端共享契约协作和 C03 验证方案。版本为v1.0，生成日期为2026年10月20日。设计来源固定至仓库提交8308f0735ae7c33a2055b486f10a620ec3560d31。

本次完成正文、组件图、关键状态与时序图、入口矩阵、完整前端接口清单、需求追踪、运行验收方案与交接说明。静态自查的机器结果见 qa/design-check.json；它不代表FE01～FE12或AT-01～AT-17已经运行通过。

交叉复核分工：李泉毅核对接口和说明书，程群核对任务、双代次及排练，郭昱祺核对页面与入口操作，庄剖涵核对记录载荷、时区与版本，关欣审查销毁与IPC，曾俊涛复核可执行验收方法。当前复核人签认、本人commit、远程push和课程提交证据均未发生，须据实际完成后补录。

6 答辩说明素材

前端采用React和Vite，把页面、状态、API适配与端侧互动分开。普通业务通过同源应用API处理身份、授权和记录，任务用会话与活动双代次避免暂停或重来后回填旧回复。文字销毁有独立入口与私有内存，不进入聊天、存储或外部模型。训练、音频和物理统一定义暂停、重置与退出清理。Web先完成业务流程，Electron提前验证原生窗口能力，微信按实际接入状态标记。以上是设计方案，实际支持和性能以实现后的证据为准。

设计依据与版本

仓库 impureWine/404NOTFOUND，核对提交8308f0735ae7c33a2055b486f10a620ec3560d31。远程main核对结果与本次阅读快照一致。

需求范围 v0.3

https://github.com/impureWine/404NOTFOUND/blob/main/docs/需求范围_v0.3.md

当前任务分工 T03及第9节

https://github.com/impureWine/404NOTFOUND/blob/main/docs/当前任务分工.md

团队协作规则

https://github.com/impureWine/404NOTFOUND/blob/main/docs/团队协作规则.md

03号技术基线

https://github.com/impureWine/404NOTFOUND/blob/main/docs/第三次作业_张王昊/03_技术决策与Agent接入基线.md

09号全功能接口与限制规范

https://github.com/impureWine/404NOTFOUND/blob/main/docs/第三次作业_张王昊/09_全功能接口与限制规范.md

10号三项工程任务交接

https://github.com/impureWine/404NOTFOUND/blob/main/docs/第三次作业_张王昊/10_三项工程任务与验收交接.md

完整设计类图 V1.2

https://github.com/impureWine/404NOTFOUND/blob/main/docs/第三次作业_李泉毅/02_完整设计类图_V1.2.md

后端接口目录

https://github.com/impureWine/404NOTFOUND/blob/main/docs/第三次作业_李泉毅/04_接口目录.md

逐周开发计划

https://github.com/impureWine/404NOTFOUND/blob/main/docs/第三次作业_张王昊/04_工作流程与逐周开发计划.md